தீர்வு:

படி 1 : இன்மை கருதுகோள் H_0: இலக்கங்கள் தொலைபேசி கையேட்டில் சமமான எண்ணிக்கையில் நிகழ்கின்றன.

மாற்று கருதுகோள் H_1: இலக்கங்கள் தொலைபேசி கையேட்டில் சமமான எண்ணிக்கையில் நிகழவில்லை.

படி 2 : தரவு

எதிர்பார்க்கப்படும் நிகழ்வெண் கணக்கிடல் = $\frac{10000}{10} = 1000$

ஒவ்வொரு இலக்கத்திற்கும் எதிர்பாக்கப்படும் நிகழ்வெண்.

படி 3 : மிகைகாண் நிலை $\alpha = 5\%$

படி 4 : H_0 இன் கீழ் மாதிரிப் பண்பளவைச் சோதனை

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^{n} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

படி 5 : H_0 இன் கீழ் மாதிரிப் பண்பளவைச் சோதனைக்கு ஏற்ப கணக்கிடல்

கண்டெடுக்கப்பட்ட நிகழ்வெண் (O_i)	எதிர்பார்க்கப்படும் நிகழ்வெண் (E_i)	$O_i - E_i$	$(O_i - E_i)^2$	$\frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$
1026	1000	26	676	0.676
1107	1000	107	11449	11.449
997	1000	3	9	0.009
966	1000	34	1156	1.156
1075	1000	75	5625	5.625
933	1000	67	4489	4.489
1107	1000	107	11449	11.449
972	1000	28	784	0.784
964	1000	36	1296	1.296
853	1000	147	21609	21.609
			மொத்தம்	58.542

இங்கு கைவர்க சோதனை

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

$$= 58.542$$

படி 6 : தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு

5% மிகைகாண் நிலையில், கட்டின்மை கூறு 9க்கான தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு 16.919 அதாவது, $\chi^2_{9,0.05} = 16.919$.

படி 7 : முடிவு

கணக்கிடப்பட்ட χ_0^2 (58.542) என்பது தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு $\chi^2_{9,0.05} = 16.919$ ஐ விட அதிகமாக இருப்பதால் H_0 ஐ மறுக்கிறோம்.

எனவே, தொலைபேசி கையேட்டில் இலக்கங்கள் சீராக நிகழவில்லை.

02_12th_Statistics_TM_Unit_2.indd 75 1/28/2020 7:12:25 PM